
Étude d'accès à l'eau potable

Zied Belhocine
05/2026

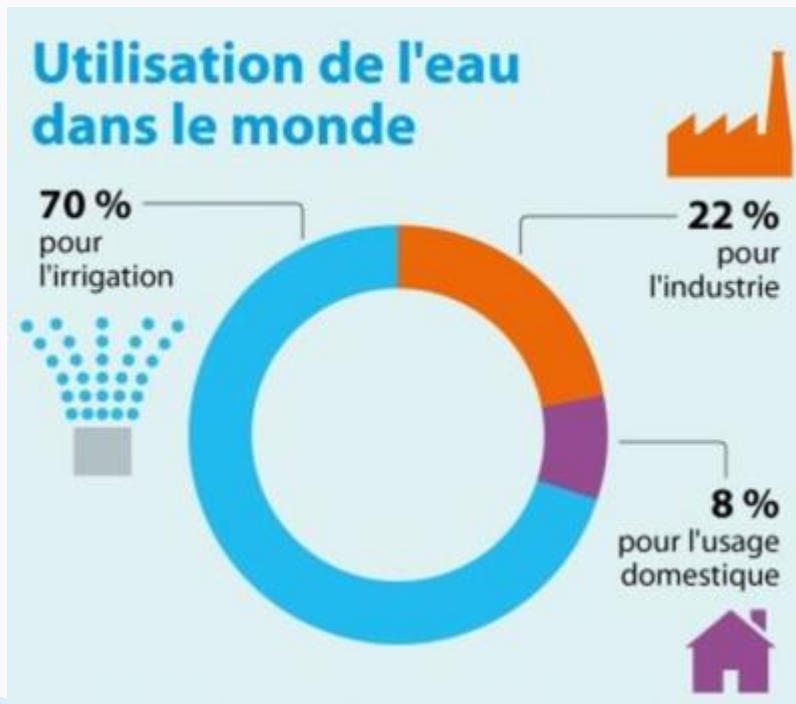


01

Un peu de contexte



Quelques chiffres sur l'eau potable



L'eau douce ne représente que **3%** de l'eau sur Terre.

Seulement 1 % de l'eau potable acheminée au robinet est effectivement bue par la population.

1 humain sur 7 n'a pas accès à l'eau potable.

De fortes disparités des besoins dans le monde : de **10 à 250 litres/jour** en fonction du pays.

Source : <https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/croissance-demographique-rechauffement-climatique-besoins-energetiques-comment-vont-evoluer-les-besoins-en-eau-dans-le-monde/>

Drinking Water For All

L'ONG DWFA (Drinking Water For All) a pour ambition de donner accès à l'eau potable à tout le monde. Pour ce faire, elle a développé 3 domaines d'expertise :



Création de services

Service qui va développer des infrastructures basiques ou qualitatives en fonction du type de population (rurale ou urbaine).



Modernisation des services

Comparer les taux de services (d'infrastructures) "basiques" et de qualité afin d'identifier les pays qui ont un gros besoin d'améliorer la qualité de leurs services.



Consulting

Service qui analyse l'efficacité de la politique gouvernementale d'accès à l'eau (taux de mortalité faible + bon accès aux services d'eau potable) et la stabilité politique.

02

Le cahier des charges



Les besoins

L'association a effectué une demande de financement auprès d'un bailleur de fonds en présentant ces 3 domaines d'expertise. Elle a besoin d'un Dashboard pour illustrer ces 3 domaines.

Identifier les pays qui rencontrent des difficultés d'accès à l'eau potable.
Identifier ceux pour lesquels concentrer nos efforts.
Besoin de 3 vues (Mondiale, Continentale et nationale).
Visualiser différents indicateurs (taux de mortalité dû à de l'eau insalubre ; la population / densité de population ; la part d'habitants ayant accès à l'eau potable ; la stabilité politique du pays ; l'évolution de ces facteurs dans le temps).
Ajouter des filtres (géographiques, temporels, donner quantitatives, qualitatives)
La palette « Bleu », en cohérence avec la couleur de l'eau, devra être utilisée.

Quelles données ?



Population



Region



Stabilité
politique

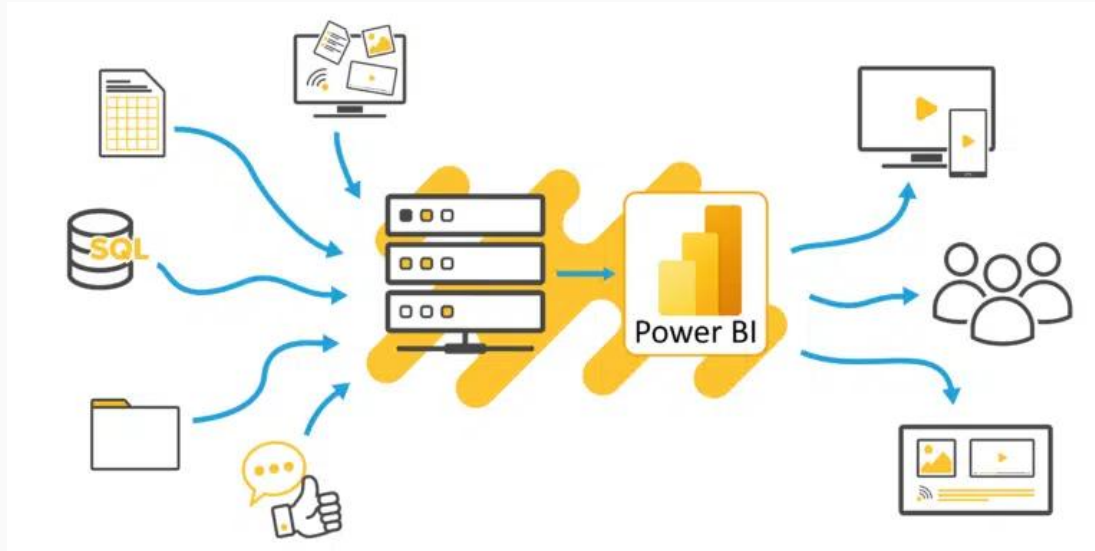


Qualité de
service



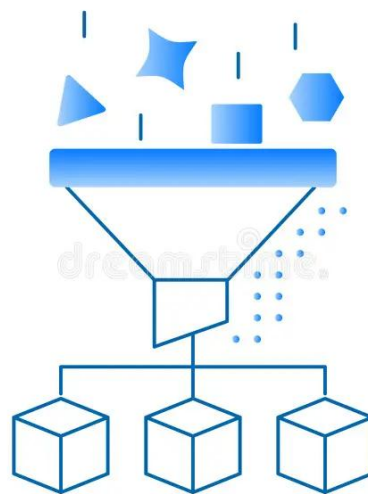
Mortalité

Quel outil pour nos besoins ?



03

Transformation des données



Quel traitement : Python

S'assurer que chaque pays est dans la table dimension Region. Sinon, vérifier au cas par cas.

```
df_region.head()
manquants_population = list(set(df_region['Country']) - set(df_population['Country']))
manquants_region = list(set(df_population['Country']) - set(df_region['Country']))
print(f"Country dans df_region mais pas dans df_population: {len(manquants_population)}")
print(f"Country dans df_population mais pas dans df_region: {len(manquants_region)}")

Country dans df_region mais pas dans df_population: 0
Country dans df_population mais pas dans df_region: 45
# Renommer pour qu'ils soient reconnus dans Power BI
mapping_pays_officiels = {
    'Venezuela (Bolivarian Republic of)': 'Venezuela',
    'Iran (Islamic Republic of)': 'Iran',
    'Bolivia (Plurinational State of)': 'Bolivia'
}

df_politic['Country'] = df_politic['Country'].replace(mapping_pays_officiels)
df_services['Country'] = df_services['Country'].replace(mapping_pays_officiels)
df_region['Country'] = df_region['Country'].replace(mapping_pays_officiels)
df_population['Country'] = df_population['Country'].replace(mapping_pays_officiels)
df_mortality['Country'] = df_mortality['Country'].replace(mapping_pays_officiels)

df_population.loc[df_population['Country'] == 'North Macedonia'] = 'Republic of North Macedonia'
df_politic.loc[df_politic['Country'] == 'North Macedonia'] = 'Republic of North Macedonia'

# 3. Application directe sur ton df_region pour créer la nouvelle colonne
df_region['ISO_Code'] = df_region['Country'].apply(get_iso3)
```

Renseigner les valeurs manquantes quand c'est possible et pertinent.

```
# On complète les trous par les valeurs passées ou futures du MÊME pays et de la MÊME granularité
df_services = df_services.sort_values(by=['Country', 'Granularity', 'Year'])

df_services['Population using at least basic drinking-water services (%)'] = (
    df_services
    .groupby(['Country', 'Granularity'])['Population using at least basic drinking-water services (%)']
    .transform(lambda x: x.ffmpeg().bfill())
)
```

Quel traitement : Power BI

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom
Population_2000_2018

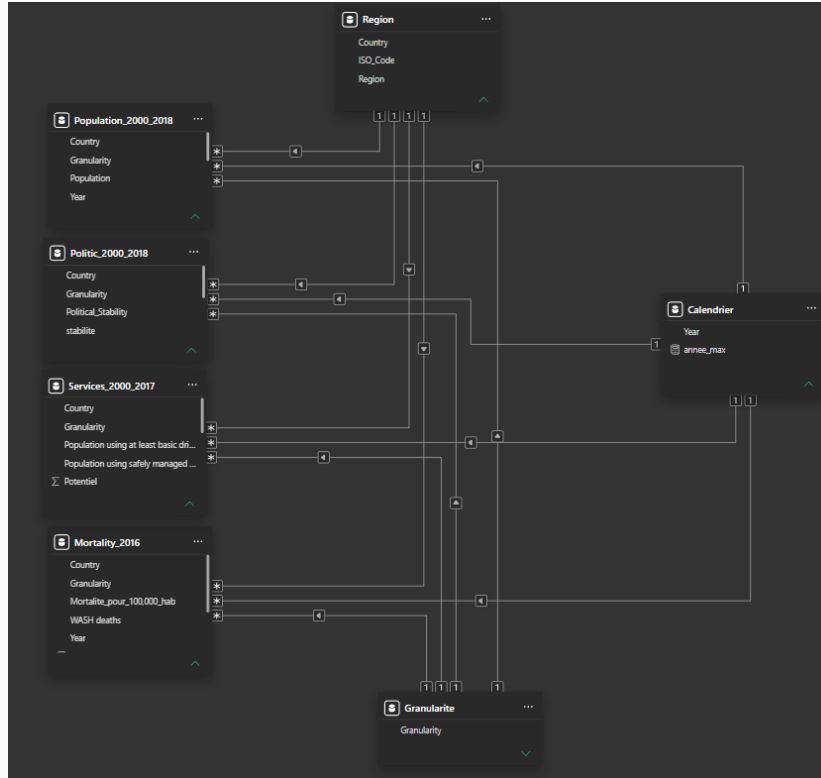
Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- En-têtes promus
- Type modifié
- "," remplacé par ","
- Population en type numérique
- Modif accent
- Population * 1000
- Population modif entier num**

	A _C Country	A _C Granularity	1 ₂ Year	1 ₂ Population
	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 % 18 distinct(s), 0 unique(s)	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 % 3 distinct(s), 0 unique(s)	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 % 19 distinct(s), 0 unique(s)	● Valide 100 % ● Erreur 0 % ● Vide 0 % 999 distinct(s), 998 unique(s)
1	Afghanistan	Total	2000	20779953
2	Afghanistan	Rural	2000	15657474
3	Afghanistan	Urban	2000	4436282
4	Afghanistan	Total	2001	21606988
5	Afghanistan	Rural	2001	16318324
6	Afghanistan	Urban	2001	4648139
7	Afghanistan	Total	2002	22600770
8	Afghanistan	Rural	2002	17086910
9	Afghanistan	Urban	2002	4893013
10	Afghanistan	Total	2003	23680871
11	Afghanistan	Rural	2003	17909063

Modèle relationnel

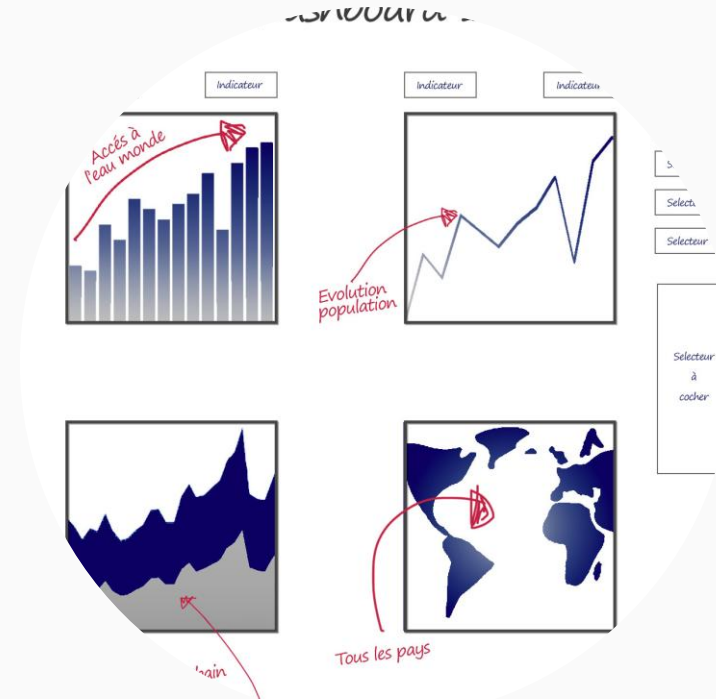


Chaque table est relié à une table de dimension :

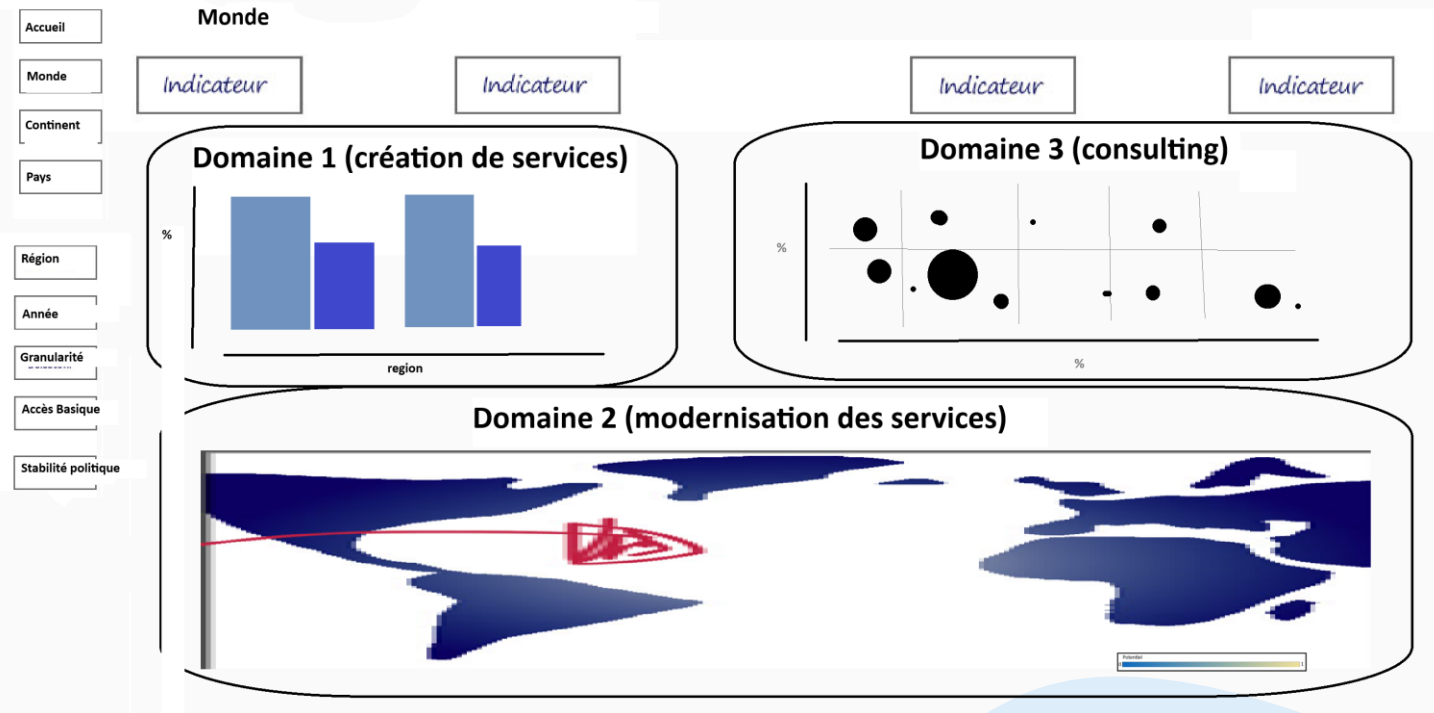
- Region
- Calendrier (Année)
- Granularité

04

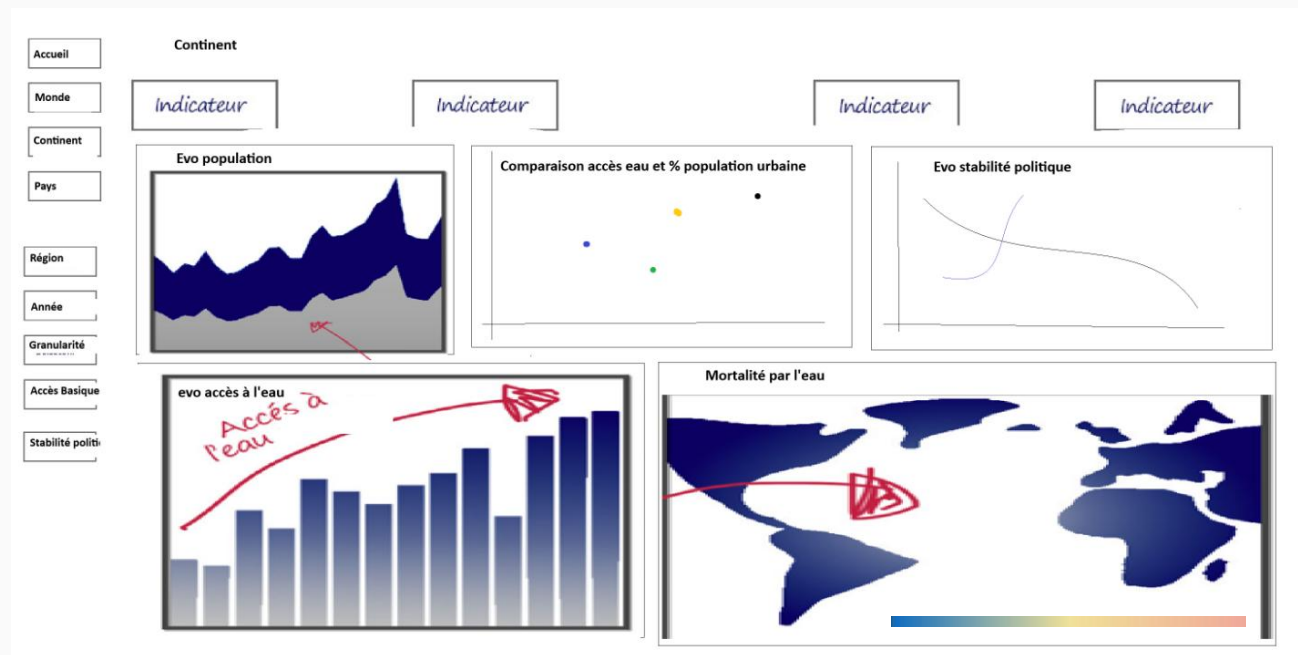
Première ébauche / Mock up



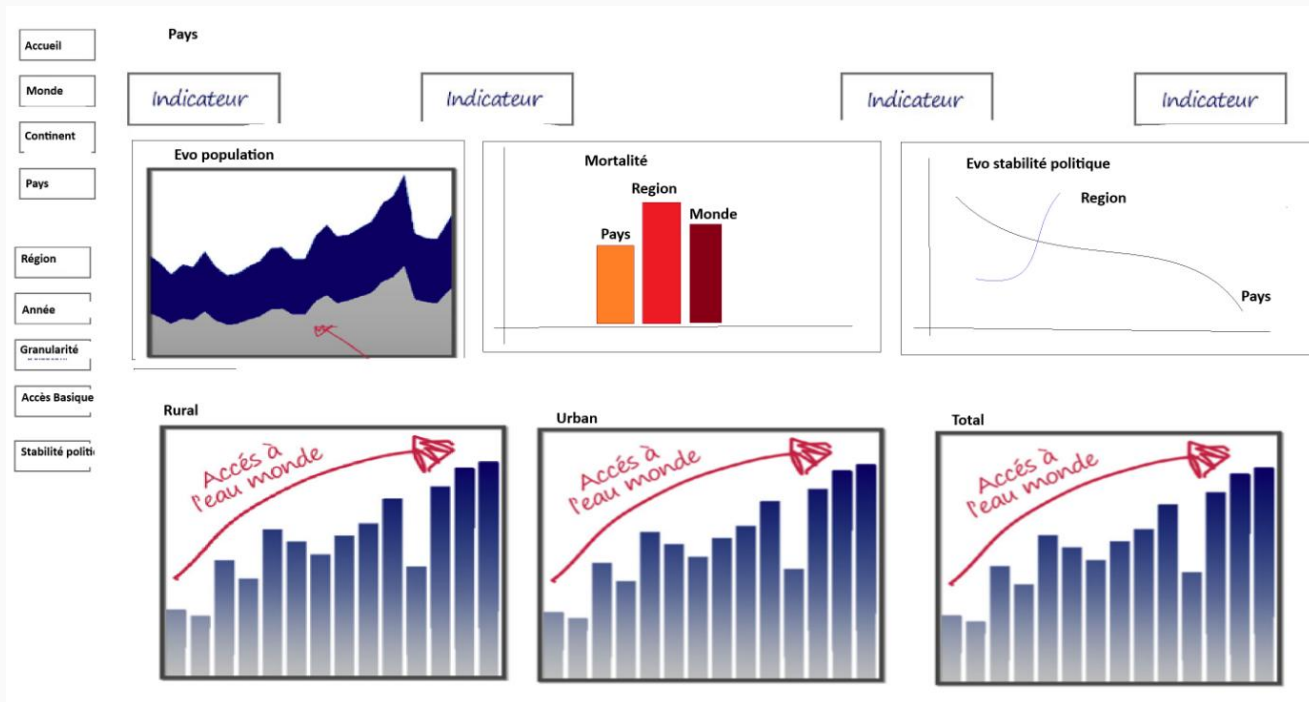
Mock up page monde



Mock up continent



Mock up Pays

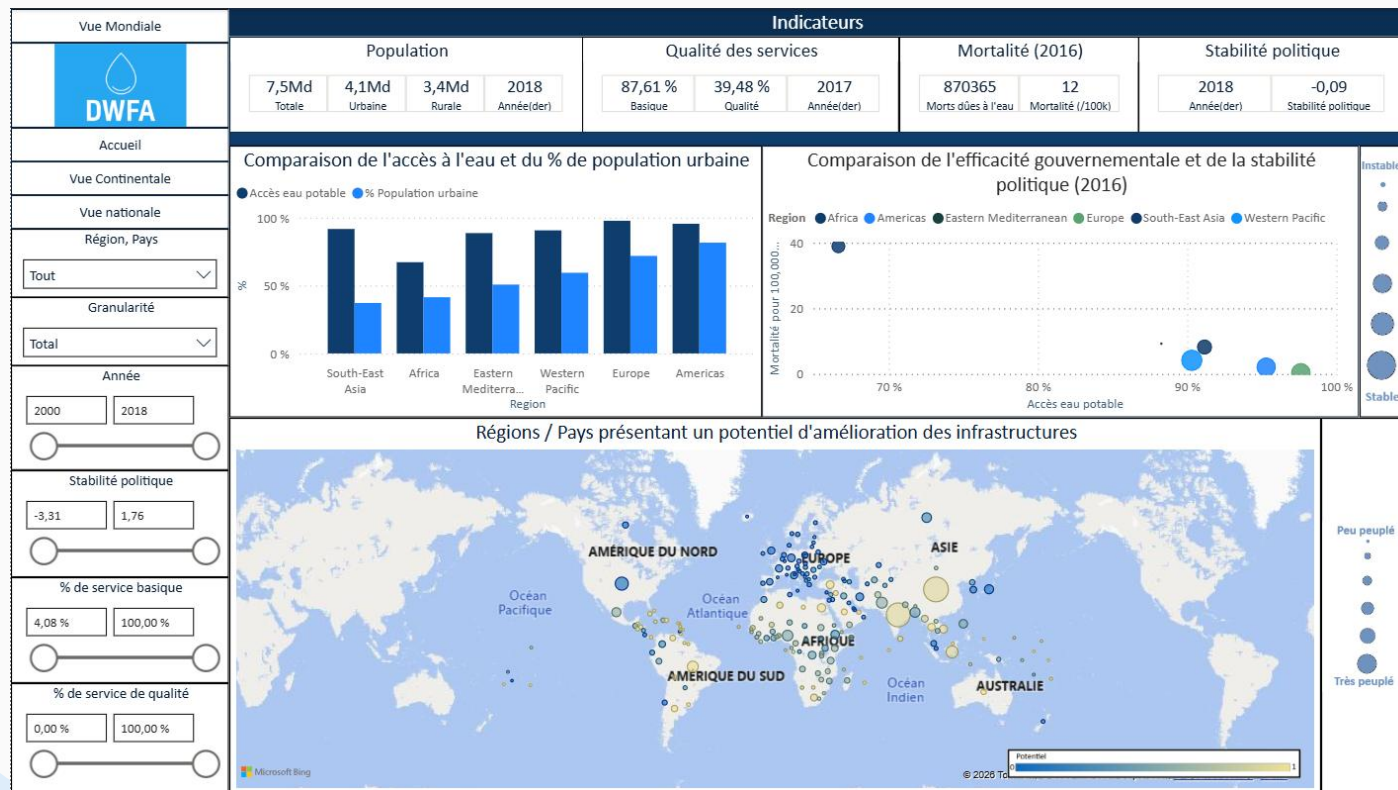


04

Présentation du Dashboard



Présentation du Dashboard



Présentation du Dashboard



Présentation du Dashboard

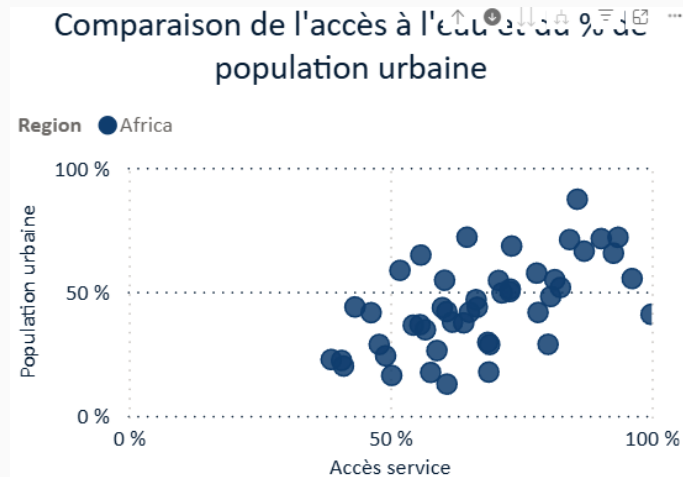
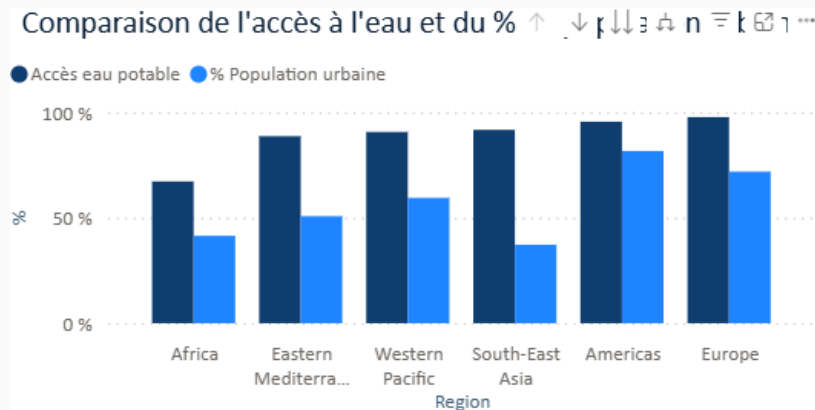


05

Les résultats

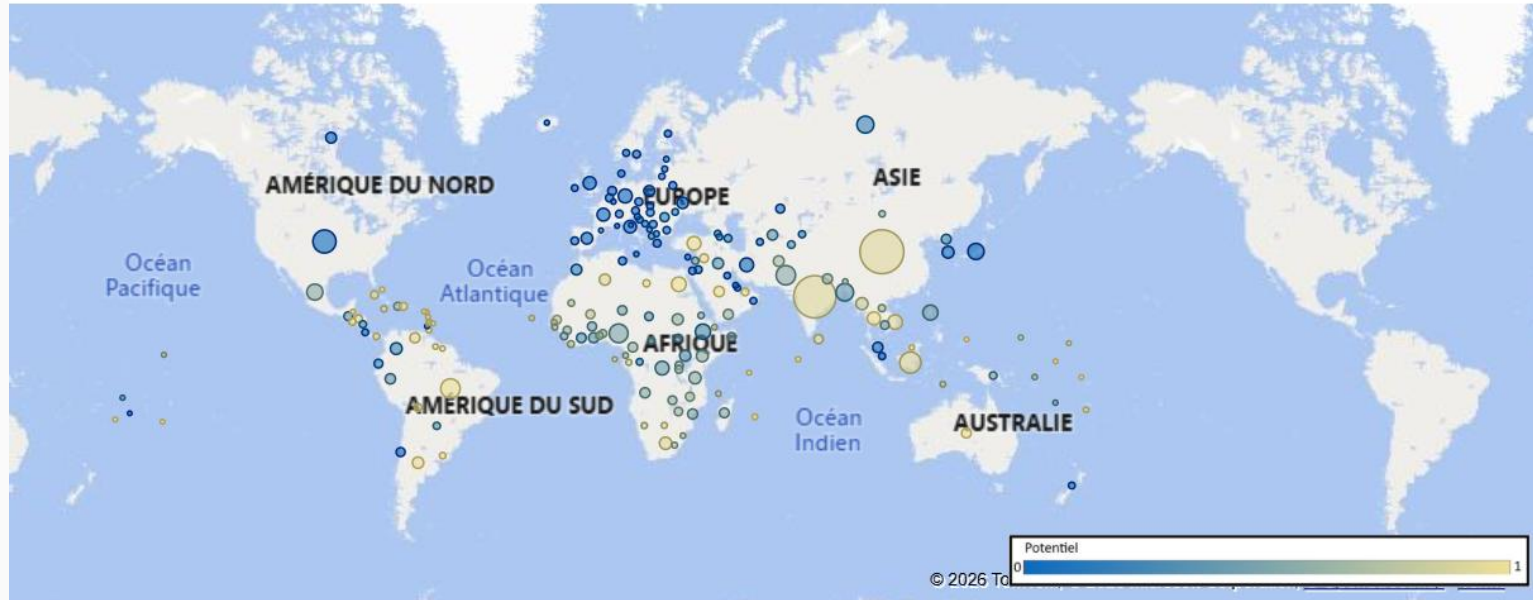


Création de services

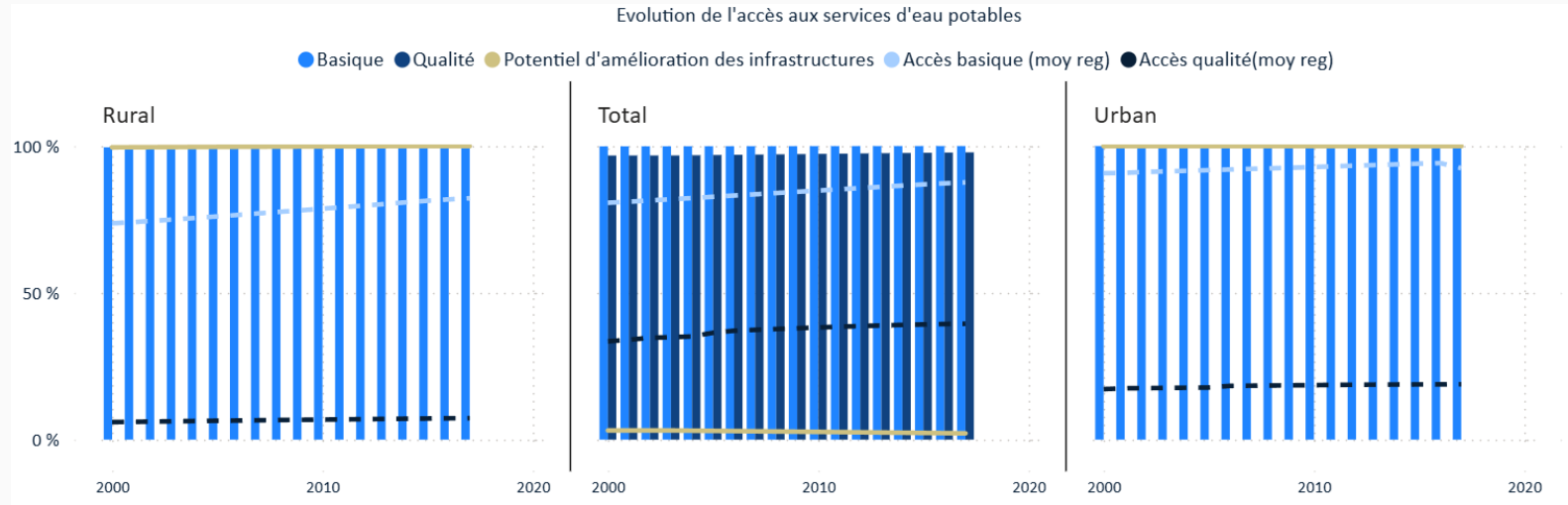


Modernisation des services

Régions / Pays présentant un potentiel d'amélioration des infrastructures

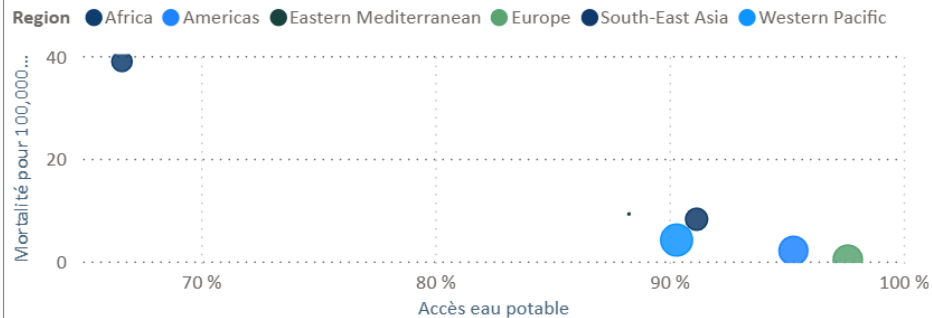


Modernisation des services : Exemple de la France

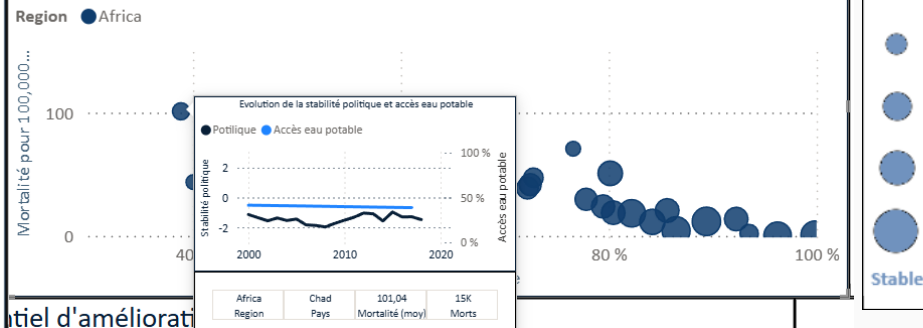


Consulting

Comparaison de l'efficacité gouvernementale et de la stabilité politique (2016)



Comparaison de l'efficacité gouvernementale et de la stabilité politique (2016)



Merçi !